CLASS 9 • MATHEMATICS • CHAPTER 9

Introduction to Euclid's Geometry

यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय

Solved Question Bank • हल सहित प्रश्न-बैंक
With reasons & diagrams • कारण और आकृतियों सहित

UP Board | CBSE | ICSE | KVS | NCERT | Hindi + English

41 MCQ | 10 Assertion-Reason | 22 True/False & Fill | 28 Written | 2 Case Studies



Contents & How to use — विषय-सूची और उपयोग-विधि

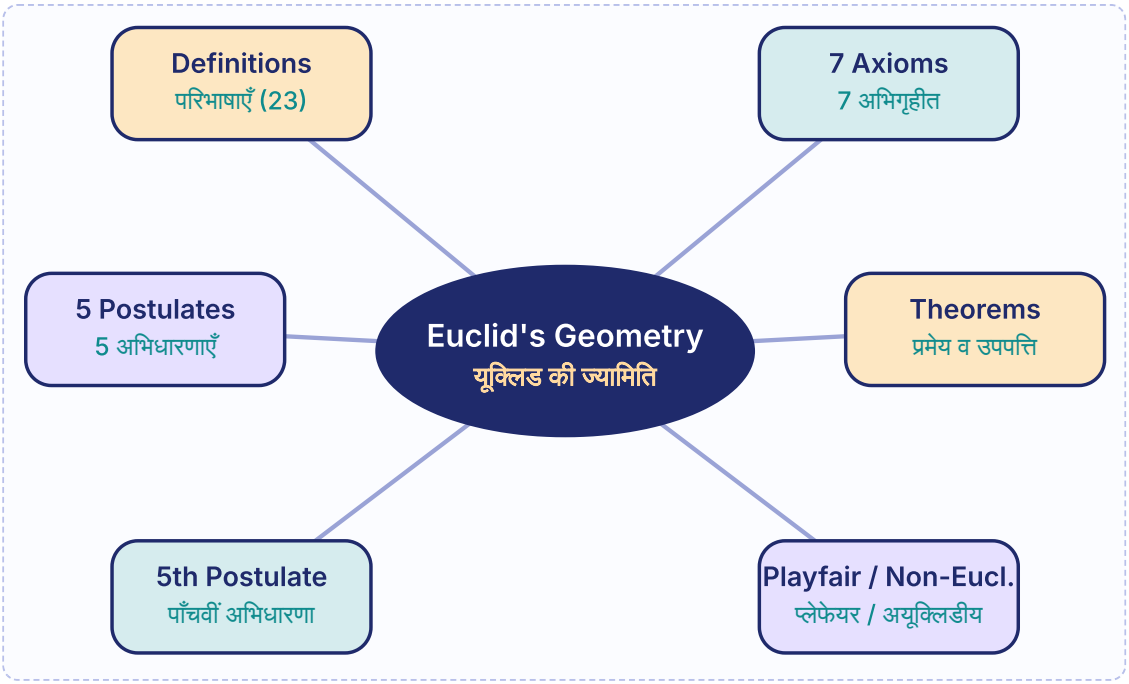
1. **Chapter at a glance** — mind-map, definitions, 7 axioms, 5 postulates / एक नज़र में अध्याय
2. **Section A** — 41 MCQs with reason / बहुविकल्पीय प्रश्न
3. **Section B** — 10 Assertion–Reason / अभिकथन-कारण
4. **Section C** — True/False & Fill in the blanks / सत्य-असत्य व रिक्त स्थान
5. **Section D** — Very short & short answers (2 marks) / लघु उत्तरीय
6. **Section E** — 3-mark questions with proofs / 3 अंक के प्रश्न
7. **Section F** — Long answers (4–5 marks) / दीर्घ उत्तरीय
8. **Section G** — Numericals / संख्यात्मक प्रश्न
9. **Section H** — Case-based questions / केस आधारित प्रश्न
10. **Last-minute revision & common mistakes** / अंतिम समय की तैयारी

Source tags / स्रोत टैग. Green tag UP Board 2024, KVS Lucknow 2025-26, CBSE SA-I Sample = question taken from a paper you uploaded. NCERT type = standard NCERT-exercise style question; Exam pattern = commonly asked pattern in UP/CBSE/ICSE papers. Exact year of non-uploaded questions is not claimed.
हरे टैग वाले प्रश्न आपके द्वारा दिए गए पेपरों से लिए गए हैं। "NCERT type" और "Exam pattern" वाले प्रश्न मानक NCERT/बोर्ड पैटर्न के हैं — इनके वर्ष का दावा नहीं किया गया है।

Uploaded papers: Euclid questions found / अपलोड पेपरों में मिले प्रश्न

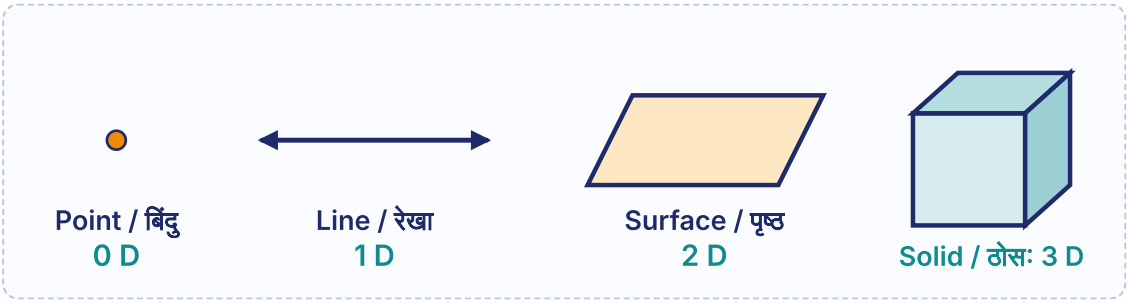
Paper	Question	Topic	In this book
KVS Lucknow 2025-26	Q20 (Assertion-Reason)	Everything equals itself / coincide	Sec B, AR 1; MCQ 21
CBSE SA-I Sample Paper	Q12 (2 marks)	AC = BD ⟹ AB = CD, axiom	Sec D, Q2; MCQ 20
UP Board 2024 (ADE)	MCQ 6, 5 (surface); Sec-B Q1(ग); Q2(ख)	Lines meeting; one line through a point; 5th postulate & parallel lines	MCQ 9, 30, 31, 32; Sec D Q1; Sec F Q1
UP Board 2024 (Set B/10,000)	MCQ 7, 8	Proof needed for ___; dimensions of a point	MCQ 10, 15
UP 2019-20, 2020-21, MVR paper	—	No Euclid-geometry question in these papers	—

Chapter at a glance — एक नज़र में अध्याय



Euclid's definitions (first 7) / यूक्लिड की परिभाषाएँ

#	English	हिंदी
1	A point is that which has no part.	बिंदु वह है जिसका कोई भाग न हो।
2	A line is breadthless length.	रेखा चौड़ाई-रहित लंबाई है।
3	The ends of a line are points.	रेखा के सिरे बिंदु होते हैं।
4	A straight line lies evenly with the points on itself.	सरल रेखा अपने बिंदुओं पर समान रूप से स्थित होती है।
5	A surface is that which has length and breadth only.	पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो।
6	The edges of a surface are lines.	पृष्ठ के किनारे रेखाएँ होते हैं।
7	A plane surface lies evenly with the straight lines on itself.	समतल पृष्ठ अपनी रेखाओं पर समान रूप से स्थित होता है।



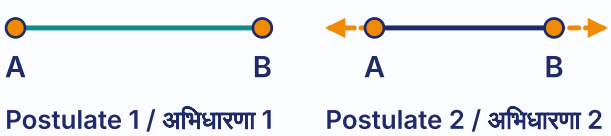
Undefined terms: point, line, plane / अपरिभाषित पद: बिंदु, रेखा, तल

Euclid's 7 axioms (common notions) / 7 अभिगृहीत

#	Statement	कथन	In symbols
1	Things equal to the same thing are equal to one another.	एक ही वस्तु के बराबर वस्तुएँ आपस में बराबर होती हैं।	a=c, b=c ⟹ a=b
2	If equals are added to equals, the wholes are equal.	बराबर में बराबर जोड़ने पर योग बराबर।	a=b ⟹ a+c=b+c
3	If equals are subtracted from equals, the remainders are equal.	बराबर में से बराबर घटाने पर शेष बराबर।	a=b ⟹ a−c=b−c
4	Things which coincide with one another are equal.	जो वस्तुएँ संपाती हों वे बराबर होती हैं।	overlap ⟹ equal
5	The whole is greater than the part.	पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।	whole > part
6	Things which are doubles of the same things are equal.	एक ही वस्तु के दुगुने बराबर होते हैं।	a=b ⟹ 2a=2b
7	Things which are halves of the same things are equal.	एक ही वस्तु के आधे बराबर होते हैं।	a=b ⟹ a/2=b/2

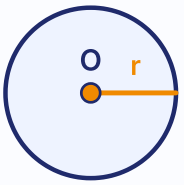
Euclid's 5 postulates / 5 अभिधारणाएँ

#	English	हिंदी
1	A straight line may be drawn from any one point to any other point.	किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक सरल रेखा खींची जा सकती है।
2	A terminated line can be produced indefinitely.	सांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
3	A circle can be drawn with any centre and any radius.	किसी भी केंद्र और त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है।
4	All right angles are equal to one another.	सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं।
5	If interior angles on one side of a transversal sum to less than 180°, the two lines meet on that side.	यदि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180° से कम हो तो रेखाएँ उसी ओर मिलती हैं।

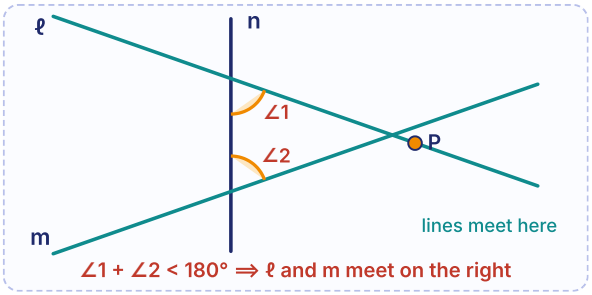


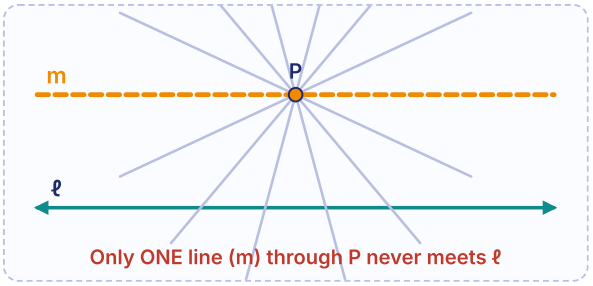
Postulate 1 / अभिधारणा 1

Postulate 2 / अभिधारणा 2



Postulate 3 / अभिधारणा 3





Key facts / मुख्य तथ्य

- Axiom 5.1: Through two distinct points, exactly one line passes. / दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा।
- Theorem 5.1: Two distinct lines have at most one common point. / दो भिन्न रेखाओं का अधिकतम एक उभयनिष्ठ बिंदु।
- Playfair: through a point outside a line, one and only one parallel. / रेखा के बाहर के बिंदु से एक और केवल एक समांतर।
- Interior angle sum = 180° ⟹ parallel; < 180° ⟹ meet. / योग = $180°$ ⟹ समांतर; < $180°$ ⟹ मिलती हैं।

Section A — Multiple Choice Questions खंड अ — बहुविकल्पीय प्रश्न

1 mark each

1 Euclid's famous book on geometry is called —
यूक्लिड की ज्यामिति की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है —

1 Marks NCERT type

(a) Elements
एलिमेंट्स (Elements)

(b) Geometria
ज्योमेट्रिया

(c) Principia
प्रिंसिपिया

(d) Arithmetica
एरिथमेटिका

✔ **Answer / उत्तर: (a) Elements / एलिमेंट्स (Elements)**

Reason / कारण:
Euclid wrote 'The Elements' around 300 BC; it is the most famous maths textbook ever written.
यूक्लिड ने लगभग 300 ई.पू. 'Elements' नामक ग्रंथ लिखा, जो गणित की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है।

2 The 'Elements' of Euclid is divided into how many books (chapters)?
यूक्लिड के 'Elements' में कितनी पुस्तकें (अध्याय) हैं ?

1 Marks NCERT type

(a) 7

(b) 9

(c) 13

(d) 15

✔ **Answer / उत्तर: (c) 13**

Reason / कारण:
The Elements has 13 books, in which Euclid arranged the geometry of his time in a logical order.
'Elements' में 13 पुस्तकें हैं, जिनमें यूक्लिड ने उस समय की ज्यामिति को तार्किक क्रम में सजाया।

3 Euclid taught mathematics in which city?
यूक्लिड ने किस नगर में गणित पढ़ाया ?

1 Marks NCERT type

(a) Athens
एथेंस

(b) Alexandria
अलेक्जेंड्रिया

(c) Rome
रोम

(d) Babylon
बेबीलोन

✔ **Answer / उत्तर: (b) Alexandria / अलेक्जेंड्रिया**

Reason / कारण:
Euclid worked in Alexandria (Egypt) and is called the 'Father of Geometry'.
यूक्लिड अलेक्जेंड्रिया (मिस्र) में कार्यरत थे और उन्हें 'ज्यामिति का जनक' कहा जाता है।

4 The word 'Geometry' comes from the Greek words 'geo' and 'metrein' meaning —
'ज्यामिति' (Geometry) शब्द यूनानी शब्द 'geo' और 'metrein' से बना है, जिनका अर्थ है —

1 Marks NCERT type

(a) measuring the earth
पृथ्वी को मापना

(b) measuring the sky
आकाश को मापना

(c) drawing figures
आकृतियाँ बनाना

(d) counting numbers
संख्याएँ गिनना

✓ **Answer / उत्तर: (a) measuring the earth / पृथ्वी को मापना**

Reason / कारण:
'geo' = earth, 'metrein' = to measure. Geometry began with land measurement after the floods of the Nile.
'geo' = पृथ्वी, 'metrein' = मापना। नील नदी की बाढ़ के बाद खेतों को मापने की ज़रूरत से ज्यामिति शुरू हुई।

5 According to Euclid, a point is that which —
यूक्लिड के अनुसार बिंदु वह है जिसका —

1 Marks NCERT type

(a) has no part
कोई भाग नहीं होता

(b) has length only
केवल लंबाई होती है

(c) has length and breadth
लंबाई और चौड़ाई होती है

(d) has length, breadth and height
लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई होती है

✓ **Answer / उत्तर: (a) has no part / कोई भाग नहीं होता**

Reason / कारण:
Euclid's Definition 1: 'A point is that which has no part.' So it has no size.
यूक्लिड की परिभाषा 1: 'बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता।' अतः बिंदु का कोई आकार नहीं होता।

6 'Breadthless length' is Euclid's definition of a —
'चौड़ाई-रहित लंबाई' यूक्लिड की किसकी परिभाषा है ?

1 Marks NCERT type

(a) point
बिंदु

(b) line
रेखा

(c) surface
पृष्ठ

(d) solid
ठोस

✓ **Answer / उत्तर: (b) line / रेखा**

Reason / कारण:
A line has only length (1 dimension) and no breadth.
रेखा में केवल लंबाई (1 विमा) होती है, चौड़ाई नहीं।

7 The ends of a line are —
एक रेखा के सिरे होते हैं —

1 Marks NCERT type

(a) surfaces
पृष्ठ

(b) lines
रेखाएँ

(c) points
बिंदु

(d) planes
तल

✔ **Answer / उत्तर: (c) points / बिंदु**

Reason / कारण:
Euclid's Definition 3: 'The ends of a line are points.'
यूक्लिड की परिभाषा 3: 'रेखा के सिरे बिंदु होते हैं।'

8 The boundaries of solids are —
ठोसों की सीमाएँ (परिसीमाएँ) होती हैं —

1 Marks NCERT type

(a) surfaces
पृष्ठ

(b) curves
वक्र

(c) points
बिंदु

(d) lines
रेखाखंड

✔ **Answer / उत्तर: (a) surfaces / पृष्ठ**

Reason / कारण:
A solid (like a cube) is enclosed by its faces/surfaces.
ठोस (जैसे घन) अपने पृष्ठों/फलकों से घिरा होता है।

9 The boundaries of surfaces are —
पृष्ठों की परिसीमाएँ (सीमाएँ) होती हैं —

1 Marks UP Board 2024

(a) points
बिंदु

(b) curves (lines)
वक्र (रेखाएँ)

(c) solids
ठोस

(d) planes
तल

✔ **Answer / उत्तर: (b) curves (lines) / वक्र (रेखाएँ)**

Reason / कारण:
Edges of a surface are lines/curves (Euclid's Definition 6). Euclid's word 'line' includes curves.
पृष्ठ के किनारे रेखाएँ/वक्र होते हैं (परिभाषा 6)। यूक्लिड की 'रेखा' में वक्र भी शामिल हैं।

10 The number of dimensions of a point is —
एक बिंदु में कितनी विमाएँ होती हैं ?

1 Marks | UP Board 2024 (Set-B)

- **(a)** 0 — 0 (शून्य) ✓
- **(b)** 1
- **(c)** 2
- **(d)** 3

✔ **Answer / उत्तर: (a) 0 / 0 (शून्य)**

Reason / कारण:
A point has no length, breadth or height, so it has zero dimensions.
बिंदु में लंबाई, चौड़ाई या ऊँचाई कुछ नहीं होती, इसलिए इसकी विमा शून्य है।

11 A line, a surface and a solid have respectively ___ dimensions.
रेखा, पृष्ठ और ठोस में क्रमशः ___ विमाएँ होती हैं।

1 Marks | NCERT type

- **(a)** 0, 1, 2
- **(b)** 1, 2, 3 ✓
- **(c)** 2, 3, 4
- **(d)** 1, 1, 2

✔ **Answer / उत्तर: (b) 1, 2, 3**

Reason / कारण:
Line: length only (1). Surface: length + breadth (2). Solid: length + breadth + height (3).
रेखा : केवल लंबाई (1)। पृष्ठ : लंबाई + चौड़ाई (2)। ठोस : लंबाई + चौड़ाई + ऊँचाई (3)।

12 Which of the following is an undefined term in geometry?
ज्यामिति में निम्न में से कौन-सा अपरिभाषित पद है ?

1 Marks | NCERT type

- **(a)** Triangle — त्रिभुज
- **(b)** Circle — वृत्त
- **(c)** Line — रेखा ✓
- **(d)** Square — वर्ग

✔ **Answer / उत्तर: (c) Line / रेखा**

Reason / कारण:
Point, line and plane are accepted as undefined terms; every other figure is defined using them.
बिंदु, रेखा और तल को अपरिभाषित पद माना जाता है ; बाकी सभी आकृतियाँ इन्हीं से परिभाषित होती हैं।

13 Statements assumed to be true in ALL branches of mathematics are called — 1 Marks NCERT type

गणित की सभी शाखाओं में बिना सिद्ध किए सत्य मानी गई बातें कहलाती हैं —

(a) axioms
अभिगृहीत (स्वयंसिद्ध)

(b) postulates
अभिधारणाएँ

(c) theorems
प्रमेय

(d) definitions
परिभाषाएँ

✓ **Answer / उत्तर: (a) axioms / अभिगृहीत (स्वयंसिद्ध)**

Reason / कारण:
Euclid called general (all-maths) assumptions 'common notions' i.e. axioms.
यूक्लिड ने सामान्य (पूरे गणित की) मान्यताओं को 'सामान्य धारणाएँ' यानी अभिगृहीत कहा।

14 Assumptions specific to geometry are called — 1 Marks NCERT type

केवल ज्यामिति से संबंधित मान्यताएँ कहलाती हैं —

(a) axioms
अभिगृहीत

(b) postulates
अभिधारणाएँ

(c) theorems
प्रमेय

(d) lemmas
उपप्रमेय

✓ **Answer / उत्तर: (b) postulates / अभिधारणाएँ**

Reason / कारण:
Euclid's postulates deal specifically with geometric figures.
यूक्लिड की अभिधारणाएँ विशेष रूप से ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित हैं।

15 A statement that must be PROVED using logical reasoning is a — 1 Marks UP Board 2024 (Set-B)

जिस कथन को तर्क द्वारा सिद्ध करना पड़ता है वह है —

(a) theorem
प्रमेय

(b) axiom
अभिगृहीत

(c) definition
परिभाषा

(d) postulate
अभिधारणा

✓ **Answer / उत्तर: (a) theorem / प्रमेय**

Reason / कारण:
Axioms and postulates are accepted without proof; theorems need a proof (उपपत्ति).
अभिगृहीत और अभिधारणा बिना सिद्ध किए मानी जाती हैं; प्रमेय की उपपत्ति देनी पड़ती है।

16 How many common notions (axioms) did Euclid list? 1 Marks NCERT type
यूक्लिड ने कुल कितने अभिगृहीत (सामान्य धारणाएँ) दिए ?

(a) 5 **(b)** 6
(c) 7 **(d)** 8

✔ **Answer / उत्तर: (c) 7**

Reason / कारण:
Euclid listed 7 axioms and 5 postulates.
यूक्लिड ने 7 अभिगृहीत और 5 अभिधारणाएँ दीं।

17 How many postulates did Euclid give? 1 Marks NCERT type
यूक्लिड ने कितनी अभिधारणाएँ दीं ?

(a) 3 **(b)** 5
(c) 7 **(d)** 13

✔ **Answer / उत्तर: (b) 5**

Reason / कारण:
There are 5 postulates; the fifth is the famous one about parallel lines.
कुल 5 अभिधारणाएँ हैं ; पाँचवीं समांतर रेखाओं से जुड़ी प्रसिद्ध अभिधारणा है।

18 'Things which are equal to the same thing are equal to one another.' This is Euclid's — 1 Marks NCERT type
'एक ही वस्तु के बराबर वस्तुएँ आपस में बराबर होती हैं' — यह यूक्लिड का कौन-सा अभिगृहीत है ?

(a) 1st axiom
पहला
(b) 2nd axiom
दूसरा
(c) 3rd axiom
तीसरा
(d) 4th axiom
चौथा

✔ **Answer / उत्तर: (a) 1st axiom / पहला**

Reason / कारण:
If a = c and b = c then a = b. Example: AB = PQ and PQ = XY ⟹ AB = XY.
यदि a = c और b = c तो a = b। उदाहरण : AB = PQ और PQ = XY ⟹ AB = XY।

19 If AB = CD, then AB + BC = CD + BC. This follows from Euclid's — 1 Marks NCERT type

यदि AB = CD, तो AB + BC = CD + BC। यह यूक्लिड के किस अभिगृहीत से मिलता है ?

(a) 1st axiom
पहला

(b) 2nd axiom
दूसरा

(c) 3rd axiom
तीसरा

(d) 5th axiom
पाँचवाँ

✔ **Answer / उत्तर: (b) 2nd axiom / दूसरा**

Reason / कारण:
2nd axiom: if equals are added to equals, the wholes are equal.
दूसरा अभिगृहीत : बराबर में बराबर जोड़ने पर पूर्ण (योग) बराबर रहते हैं।

20 In a figure, AC = BD (A, B, C, D in order on a line). Then AB = CD by Euclid's — 1 Marks CBSE SA-I Sample

आकृति में AC = BD (A, B, C, D इसी क्रम में एक रेखा पर)। तब AB = CD, यूक्लिड के किस अभिगृहीत से ?

(a) 1st axiom
पहला

(b) 2nd axiom
दूसरा

(c) 3rd axiom
तीसरा

(d) 4th axiom
चौथा

✔ **Answer / उत्तर: (c) 3rd axiom / तीसरा**

Reason / कारण:
AC − BC = BD − BC (equals subtracted from equals) ⟹ AB = CD. This is the 3rd axiom.
AC − BC = BD − BC (बराबर में से बराबर घटाने पर शेष बराबर) ⟹ AB = CD। यह तीसरा अभिगृहीत है।

21 'Things which coincide with one another are equal to one another' is Euclid's — 1 Marks KVS Lucknow 2025-26

'जो वस्तुएँ एक-दूसरे पर संपाती होती हैं वे बराबर होती हैं' — यह कौन-सा अभिगृहीत है ?

(a) 1st axiom
पहला

(b) 2nd axiom
दूसरा

(c) 3rd axiom
तीसरा

(d) 4th axiom
चौथा

✔ **Answer / उत्तर: (d) 4th axiom / चौथा**

Reason / कारण:
This is the 4th axiom (basis of congruence, also used to say AB + BC = AC when B lies between A and C).
यह चौथा अभिगृहीत है (सर्वांगसमता का आधार ; जब B, A और C के बीच हो तो AB + BC = AC इसी से मिलता है)।

22 'The whole is greater than the part' is Euclid's — 1 Marks NCERT type
'पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है' — यह यूक्लिड का कौन-सा अभिगृहीत है ?

(a) 5th axiom
पाँचवाँ

(b) 6th axiom
छठा

(c) 7th axiom
सातवाँ

(d) 4th axiom
चौथा

✔ **Answer / उत्तर: (a) 5th axiom / पाँचवाँ**

Reason / कारण:
5th axiom. Example: if B lies between A and C then AC > AB.
पाँचवाँ अभिगृहीत। उदाहरण: यदि B, A और C के बीच हो तो AC > AB।

23 If AC = XD, then 2·AC = 2·XD. This uses Euclid's — 1 Marks NCERT type
यदि AC = XD, तो 2·AC = 2·XD। यह यूक्लिड के किस अभिगृहीत पर आधारित है ?

(a) 5th axiom
पाँचवाँ

(b) 6th axiom
छठा

(c) 7th axiom
सातवाँ

(d) 3rd axiom
तीसरा

✔ **Answer / उत्तर: (b) 6th axiom / छठा**

Reason / कारण:
6th axiom: things which are doubles of the same things (equal things) are equal.
छठा अभिगृहीत: एक ही वस्तु के दुगुने (या बराबर वस्तुओं के दुगुने) आपस में बराबर होते हैं।

24 If AB = PQ, then ½·AB = ½·PQ. This uses Euclid's — 1 Marks NCERT type
यदि AB = PQ, तो ½·AB = ½·PQ। यह यूक्लिड के किस अभिगृहीत पर आधारित है ?

(a) 5th axiom
पाँचवाँ

(b) 6th axiom
छठा

(c) 7th axiom
सातवाँ

(d) 2nd axiom
दूसरा

✔ **Answer / उत्तर: (c) 7th axiom / सातवाँ**

Reason / कारण:
7th axiom: things which are halves of the same things are equal.
सातवाँ अभिगृहीत: एक ही वस्तु के आधे आपस में बराबर होते हैं।

25 Which of the following is an axiom (common notion) of Euclid?
निम्न में से कौन-सा यूक्लिड का अभिगृहीत है ?

1 Marks | Exam pattern

(a) All right angles are equal
सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं

(b) A circle can be drawn with any centre and radius
किसी भी केंद्र और त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है

(c) The whole is greater than the part
पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है

(d) Two points determine a line
दो बिंदुओं से एक रेखा जाती है

✓ **Answer / उत्तर: (c) The whole is greater than the part / पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है**

Reason / कारण:
The first two are postulates 4 and 3. 'The whole is greater than the part' is the 5th axiom.
पहले दो कथन अभिधारणा 4 और 3 हैं। 'पूर्ण भाग से बड़ा' पाँचवाँ अभिगृहीत है।

26 'All right angles are equal to one another' is Euclid's —
'सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं' — यह यूक्लिड की कौन-सी अभिधारणा है ?

1 Marks | NCERT type

(a) Postulate 1
अभिधारणा 1

(b) Postulate 2
अभिधारणा 2

(c) Postulate 3
अभिधारणा 3

(d) Postulate 4
अभिधारणा 4

✓ **Answer / उत्तर: (d) Postulate 4 / अभिधारणा 4**

Reason / कारण:
It is Postulate 4 and is a geometric statement, so it is a postulate, not an axiom.
यह अभिधारणा 4 है ; यह ज्यामितीय कथन है, इसलिए अभिगृहीत नहीं बल्कि अभिधारणा है।

27 'A circle can be drawn with any centre and any radius' is Euclid's —
'किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है' — यह कौन-सी अभिधारणा है ?

1 Marks | NCERT type

(a) Postulate 1
अभिधारणा 1

(b) Postulate 2
अभिधारणा 2

(c) Postulate 3
अभिधारणा 3

(d) Postulate 5
अभिधारणा 5

✓ **Answer / उत्तर: (c) Postulate 3 / अभिधारणा 3**

Reason / कारण:
This is Postulate 3 — the idea behind the compass.
यह अभिधारणा 3 है — परकार (compass) का आधार।

28 Euclid's Postulate 2 says that a terminated line (line segment) can be — यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार सांत रेखा (रेखाखंड) को — 1 Marks NCERT type

(a) produced indefinitely
अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है

(b) bent into a curve
मोड़कर वक्र बनाया जा सकता है

(c) divided into 3 parts
3 भागों में बाँटा जा सकता है

(d) measured only once
केवल एक बार मापा जा सकता है

✔ **Answer / उत्तर: (a) produced indefinitely / अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है**

Reason / कारण:
A line segment can be extended on both sides as far as we wish.
रेखाखंड को दोनों ओर जितना चाहें उतना बढ़ाया जा सकता है।

29 The number of lines that can pass through two distinct points is — दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या है — 1 Marks NCERT type

(a) 0

(b) exactly 1
केवल 1

(c) 2

(d) infinite
अनंत

✔ **Answer / उत्तर: (b) exactly 1 / केवल 1**

Reason / कारण:
Axiom 5.1: Given two distinct points, there is a unique line that passes through them.
अभिगृहीत 5.1 : दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा जाती है।

30 The number of lines that can pass through a single given point is — एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या है — 1 Marks UP Board 2024

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) infinite
अनंत

✔ **Answer / उत्तर: (d) infinite / अनंत**

Reason / कारण:
Infinitely many lines can be drawn through one point (like spokes of a wheel). A second point is needed to fix the line.
एक बिंदु से अनंत रेखाएँ खींची जा सकती हैं (पहिये की तीलियों की तरह)। रेखा निश्चित करने के लिए दूसरा बिंदु चाहिए।

31 Two distinct lines can intersect each other in at most ___ point(s). 1 Marks UP Board 2024
दो भिन्न रेखाएँ एक-दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं ?

(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) infinite
अनंत

✔ **Answer / उत्तर: (b) 1**

Reason / कारण:
Theorem 5.1: two distinct lines cannot have more than one common point.
प्रमेय 5.1 : दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते।

32 Euclid's fifth postulate is mainly concerned with — 1 Marks UP Board 2024
यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा मुख्यत: किससे संबंधित है ?

(a) parallel lines (when two lines meet)
समांतर रेखाएँ (दो रेखाएँ कब मिलती हैं)
(b) circles
वृत्त
(c) triangles
त्रिभुज
(d) areas
क्षेत्रफल

✔ **Answer / उत्तर: (a) parallel lines (when two lines meet) / समांतर रेखाएँ (दो रेखाएँ कब मिलती हैं)**

Reason / कारण:
It tells when two lines cut by a transversal will meet — hence it decides parallelism.
यह बताती है कि तिर्यक रेखा से कटी दो रेखाएँ कब मिलेंगी — इसलिए यह समांतरता तय करती है।

33 A transversal makes interior angles of 80° and 90° on the same side of two lines. The two lines will — 1 Marks Exam pattern
एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं से एक ही ओर 80° और 90° के अंत:कोण बनाती है। दोनों रेखाएँ —

(a) meet on that side
उसी ओर मिलेंगी
(b) meet on the other side
दूसरी ओर मिलेंगी
(c) never meet
कभी नहीं मिलेंगी
(d) be perpendicular
लंबवत होंगी

✔ **Answer / उत्तर: (a) meet on that side / उसी ओर मिलेंगी**

Reason / कारण:
80° + 90° = 170° < 180°, so by the 5th postulate they meet on that side.
80° + 90° = 170° < 180°, अत: पाँचवीं अभिधारणा से वे उसी ओर मिलेंगी।

34 A transversal makes interior angles of 110° and 70° on one side of two lines. The two lines are —
एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं से एक ओर 110° और 70° के अंत:कोण बनाती है। दोनों रेखाएँ —

1 Marks | Exam pattern

(a) intersecting
प्रतिच्छेदी

(b) perpendicular
लंबवत

(c) parallel (never meet)
समांतर (कभी नहीं मिलतीं)

(d) coincident
संपाती

✓ **Answer / उत्तर: (c) parallel (never meet) / समांतर (कभी नहीं मिलतीं)**

Reason / कारण:
110° + 70° = 180°, so the lines do not meet on either side — they are parallel.
110° + 70° = 180°, अत: दोनों ओर कहीं नहीं मिलतीं — वे समांतर हैं।

35 Playfair's axiom says: through a point not on a given line, the number of lines parallel to the given line is —
प्लेफेयर अभिगृहीत : रेखा के बाहर स्थित बिंदु से उस रेखा के समांतर कितनी रेखाएँ खींची जा सकती हैं ?

1 Marks | NCERT type

(a) 0

(b) exactly 1
केवल 1

(c) 2

(d) infinite
अनंत

✓ **Answer / उत्तर: (b) exactly 1 / केवल 1**

Reason / कारण:
Playfair's axiom is the modern equivalent of Euclid's fifth postulate: one and only one parallel line.
प्लेफेयर अभिगृहीत यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा का आधुनिक रूप है : एक और केवल एक समांतर रेखा।

36 The study of Euclid's fifth postulate led to the discovery of —
यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा के अध्ययन से किसकी खोज हुई ?

1 Marks | NCERT type

(a) non-Euclidean geometries
अयूक्लिडीय ज्यामितियाँ

(b) algebra
बीजगणित

(c) calculus
कलन

(d) trigonometry
त्रिकोणमिति

✓ **Answer / उत्तर: (a) non-Euclidean geometries / अयूक्लिडीय ज्यामितियाँ**

Reason / कारण:
When mathematicians changed this postulate, new geometries (spherical, hyperbolic) were born.
इस अभिधारणा को बदलने पर नई ज्यामितियाँ (गोलीय, अतिपरवलयिक) बनीं।

37 Who is credited with giving the first known proof of a geometric statement (a circle is bisected by its diameter)?
किसे ज्यामिति के कथन का पहला ज्ञात प्रमाण (वृत्त को उसका व्यास समद्विभाजित करता है) देने का श्रेय है ?

1 Marks | NCERT type

(a) Thales
थेल्स

(b) Euclid
यूक्लिड

(c) Pythagoras
पाइथागोरस

(d) Archimedes
आर्किमिडीज़

✓ **Answer / उत्तर: (a) Thales / थेल्स**

Reason / कारण:
Thales (c. 640–546 BC) is credited with the first proof; Euclid later organised geometry systematically.
थेल्स (लगभग 640–546 ई.पू.) को पहला प्रमाण देने का श्रेय है ; बाद में यूक्लिड ने ज्यामिति को क्रमबद्ध किया।

38 In India, geometry of altars and constructions is found in the —
भारत में वेदियाँ बनाने की ज्यामिति किन ग्रंथों में मिलती है ?

1 Marks | NCERT type

(a) Sulbasutras
शुल्बसूत्र

(b) Arthashastra
अर्थशास्त्र

(c) Ramayana
रामायण

(d) Manusmriti
मनुस्मृति

✓ **Answer / उत्तर: (a) Sulbasutras / शुल्बसूत्र**

Reason / कारण:
The Sulbasutras (Baudhayana, Apastamba) give rules for building altars — early Indian geometry.
शुल्बसूत्रों (बौधायन, आपस्तंब) में वेदी निर्माण के नियम हैं — यह प्राचीन भारतीय ज्यामिति है।

39 The number of points on a line segment is —
एक रेखाखंड पर बिंदुओं की संख्या है —

1 Marks | Exam pattern

(a) 1

(b) 2

(c) 100

(d) infinite
अनंत

✓ **Answer / उत्तर: (d) infinite / अनंत**

Reason / कारण:
Between any two points on a line there is another point, so there are infinitely many.
रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक और बिंदु होता है, अत: अनंत बिंदु होते हैं।

40 If B lies between A and C, then which is TRUE?
यदि B, A और C के बीच स्थित है, तो कौन-सा कथन सत्य है ?

1 Marks | NCERT type

(a) AB + BC = AC

(b) AB + AC = BC

(c) BC + AC = AB

(d) AB = BC always
सदैव AB = BC

✔ **Answer / उत्तर: (a) AB + BC = AC**

Reason / कारण:
AB and BC together exactly fill AC (4th axiom: things that coincide are equal).
AB और BC मिलकर ठीक AC को भर देते हैं (चौथा अभिगृहीत : जो संपाती हैं वे बराबर हैं)।

41 The edges (ends) of a line segment AB are —
रेखाखंड AB के सिरे (अंत-बिंदु) हैं —

1 Marks | Exam pattern

(a) A and B (points)
A और B (बिंदु)

(b) two lines
दो रेखाएँ

(c) two planes
दो तल

(d) two angles
दो कोण

✔ **Answer / उत्तर: (a) A and B (points) / A और B (बिंदु)**

Reason / कारण:
A line segment is a terminated line — it ends in two points.
रेखाखंड सांत रेखा है — यह दो बिंदुओं पर समाप्त होता है।

Section B — Assertion–Reason खंड ब — अभिकथन-कारण 1 mark each

Options for all questions / सभी प्रश्नों के विकल्प

(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है

(b) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A
A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A is true but R is false
A सत्य है परंतु R असत्य है

(d) A is false but R is true
A असत्य है परंतु R सत्य है

1 1 Marks KVS Lucknow 2025-26

A: Everything is equal to itself.
R: Things which coincide with one another are equal to one another.
A: प्रत्येक वस्तु स्वयं के बराबर होती है।
R: जो वस्तुएँ एक-दूसरे पर संपाती होती हैं वे बराबर होती हैं।

✓ **Answer / उत्तर: (a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A**

Reason / कारण:
R is Euclid's 4th axiom (true). Any object coincides with itself, so by R it equals itself — hence R explains A.
R यूक्लिड का चौथा अभिगृहीत है (सत्य)। हर वस्तु स्वयं पर संपाती होती है, इसलिए R से वह स्वयं के बराबर है — अतः R, A की व्याख्या करता है।

2 1 Marks NCERT type

A: Two distinct lines cannot have more than one point in common.
R: Through two distinct points there passes one and only one line.
A: दो भिन्न रेखाओं के एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते।
R: दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा जाती है।

✓ **Answer / उत्तर: (a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A**

Reason / कारण:
If two lines shared two points, two different lines would pass through the same two points, contradicting R. So R proves A.
यदि दो रेखाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु हों तो दो बिंदुओं से दो रेखाएँ जाएँगी, जो R के विपरीत है। अतः R से A सिद्ध होता है।

3 A: A point has zero dimension. 1 Marks NCERT type
R: Euclid defined a point as that which has no part.
A: बिंदु की विमा शून्य होती है।
R: यूक्लिड ने बिंदु को वह बताया जिसका कोई भाग नहीं होता।

✔ **Answer / उत्तर: (a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A**

> **Reason / कारण:**
> No part ⟹ no length, breadth or height ⟹ zero dimensions.
> कोई भाग नहीं ⟹ न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊँचाई ⟹ शून्य विमा।

4 A: Through a point P not on line ℓ, infinitely many lines parallel to ℓ can be drawn. 1 Marks Exam pattern
R: Playfair's axiom is equivalent to Euclid's fifth postulate.
A: रेखा ℓ के बाहर बिंदु P से ℓ के समांतर अनंत रेखाएँ खींची जा सकती हैं।
R: प्लेफेयर अभिगृहीत, यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा के तुल्य है।

✔ **Answer / उत्तर: (d) A is false but R is true**

> **Reason / कारण:**
> A is false — only ONE parallel line exists (Playfair). R is true.
> A असत्य है — केवल एक समांतर रेखा होती है (प्लेफेयर)। R सत्य है।

5 A: Axioms and postulates are exactly the same thing. 1 Marks NCERT type
R: Axioms are general assumptions for all maths while postulates are specific to geometry.
A: अभिगृहीत और अभिधारणा बिल्कुल एक ही चीज़ हैं।
R: अभिगृहीत पूरे गणित की सामान्य मान्यताएँ हैं जबकि अभिधारणाएँ केवल ज्यामिति की।

✔ **Answer / उत्तर: (d) A is false but R is true**

> **Reason / कारण:**
> A is false because of the difference stated in R. R is true.
> A असत्य है क्योंकि R में बताया अंतर मौजूद है। R सत्य है।

6 A: If AB = CD, then AB + BC = CD + BC. 1 Marks NCERT type
R: If equals are added to equals, the wholes are equal.
A: यदि AB = CD, तो AB + BC = CD + BC।
R: बराबर में बराबर जोड़ने पर पूर्ण बराबर होते हैं।

✔ **Answer / उत्तर: (a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A**

> **Reason / कारण:**
> A is a direct use of the 2nd axiom stated in R.
> A, R में कहे दूसरे अभिगृहीत का सीधा प्रयोग है।

7 1 Marks · Exam pattern

A: Infinitely many lines can pass through a single point.
R: Exactly one line passes through two distinct points.
A: एक बिंदु से अनंत रेखाएँ गुज़र सकती हैं।
R: दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा गुज़रती है।

✓ **Answer / उत्तर: (b) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A**

Reason / कारण:
Both are true, but R does not explain why many lines pass through ONE point; it is a different fact.
दोनों सत्य हैं, परंतु R यह नहीं बताता कि एक बिंदु से अनंत रेखाएँ क्यों जाती हैं; यह अलग तथ्य है।

8 1 Marks · NCERT type

A: Two intersecting lines can both be parallel to the same line.
R: Through a point outside a line only one parallel to it exists.
A: दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ एक ही रेखा के समांतर हो सकती हैं।
R: रेखा के बाहर के बिंदु से उसके समांतर केवल एक रेखा होती है।

✓ **Answer / उत्तर: (d) A is false but R is true**

Reason / कारण:
A is false: at the meeting point there would be two parallels to the same line, contradicting R. R is true.
A असत्य है: कटान-बिंदु से उसी रेखा के दो समांतर बन जाएँगे, जो R के विपरीत है। R सत्य है।

9 1 Marks · NCERT type

A: Point, line and plane are taken as undefined terms.
R: To define them we would need other terms that are themselves undefined — an endless chain.
A: बिंदु, रेखा और तल को अपरिभाषित पद माना जाता है।
R: इन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य पद चाहिए जो स्वयं अपरिभाषित होंगे — यह अंतहीन क्रम बन जाएगा।

✓ **Answer / उत्तर: (a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A**

Reason / कारण:
R is exactly why we start with a few undefined terms.
R ही वह कारण है जिससे हम कुछ पदों को अपरिभाषित मानकर शुरू करते हैं।

10 1 Marks · Exam pattern

A: The whole is greater than the part.
R: If B lies between A and C then AC > AB.
A: पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।
R: यदि B, A और C के बीच हो तो AC > AB।

✓ **Answer / उत्तर: (a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A**

Reason / कारण:
R is an example of the 5th axiom stated in A.
R, A में कहे पाँचवें अभिगृहीत का उदाहरण है।

Section C — True / False & Fill in the blanksखंड स — सत्य/असत्य व रिक्त स्थान

True or False / सत्य या असत्य

1 A point has no dimension.
बिंदु की कोई विमा नहीं होती।

TRUE / सत्य

> **Reason / कारण:** Euclid: a point has no part. यूक्लिड : बिंदु का कोई भाग नहीं।

2 Axioms and postulates are the same.
अभिगृहीत और अभिधारणा एक ही हैं।

FALSE / असत्य

> **Reason / कारण:** Axioms are general; postulates are specific to geometry. अभिगृहीत सामान्य हैं ; अभिधारणाएँ ज्यामिति-विशेष हैं।

3 Euclid's 'Elements' has 13 books.
यूक्लिड के 'Elements' में 13 पुस्तकें हैं।

TRUE / सत्य

> **Reason / कारण:** Yes, 13 books. हाँ, 13 पुस्तकें।

4 Only one line can pass through two distinct points.
दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा जाती है।

TRUE / सत्य

> **Reason / कारण:** Axiom 5.1. अभिगृहीत 5.1।

5 Only one line can pass through a given point.
एक बिंदु से केवल एक रेखा जाती है।

FALSE / असत्य

> **Reason / कारण:** Infinitely many lines pass through one point. एक बिंदु से अनंत रेखाएँ जाती हैं।

6 The whole is equal to its part.
पूर्ण अपने भाग के बराबर होता है।

FALSE / असत्य

> **Reason / कारण:** 5th axiom: the whole is greater than the part. पाँचवाँ अभिगृहीत : पूर्ण भाग से बड़ा।

7 All right angles are equal.
सभी समकोण बराबर होते हैं।

TRUE / सत्य

> **Reason / कारण:** Euclid's Postulate 4. यूक्लिड की अभिधारणा 4।

8 Two intersecting lines can both be parallel to a third line.
दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ एक तीसरी रेखा के समांतर हो सकती हैं।

FALSE / असत्य

> **Reason / कारण:** It contradicts Playfair's axiom. यह प्लेफेयर अभिगृहीत के विपरीत है।

9 Two distinct lines can meet in two points.
दो भिन्न रेखाएँ दो बिंदुओं पर मिल सकती हैं।

FALSE / असत्य

> **Reason / कारण:** At most one common point (Theorem 5.1). अधिकतम एक उभयनिष्ठ बिंदु (प्रमेय 5.1)।

10 A theorem must be proved using logical steps.
प्रमेय को तार्किक चरणों से सिद्ध करना पड़ता है।

TRUE / सत्य

> **Reason / कारण:** That is what a theorem is. यही प्रमेय की पहचान है।

11 A line segment has two end points.
रेखाखंड के दो अंत-बिंदु होते हैं।

TRUE / सत्य

> **Reason / कारण:** A terminated line. सांत रेखा।

12 Euclid's fifth postulate gave rise to non-Euclidean geometries.
यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा से अयूक्लिडीय ज्यामितियाँ बनीं।

TRUE / सत्य

> **Reason / कारण:** Changing it created new geometries. इसे बदलने से नई ज्यामितियाँ बनीं।

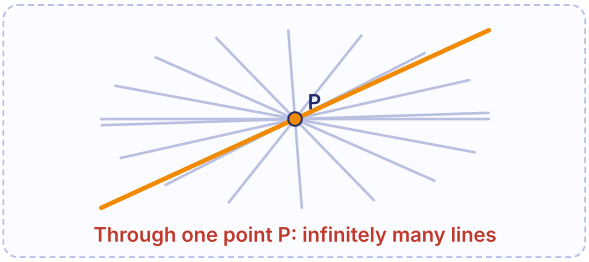
Fill in the blanks / रिक्त स्थान भरिए

#	Question / प्रश्न	Answer / उत्तर
1	Euclid wrote the Elements around ___ BC. यूक्लिड ने 'Elements' लगभग ____ ई.पू. में लिखा।	**300**
2	A solid has ___ dimensions. ठोस में ____ विमाएँ होती हैं।	**3 (तीन)**
3	The boundaries of solids are ___. ठोसों की सीमाएँ ____ होती हैं।	**surfaces / पृष्ठ**
4	The ends of a line are ___. रेखा के सिरे ____ होते हैं।	**points / बिंदु**
5	If equals are subtracted from equals, the remainders are ___. बराबर में से बराबर घटाने पर शेष ____ होते हैं।	**equal / बराबर**
6	Things which are halves of the same things are ___ to one another. एक ही वस्तु के आधे आपस में ____ होते हैं।	**equal / बराबर**
7	A statement that is proved by logical reasoning is called a ___. तर्क से सिद्ध किया गया कथन ____ कहलाता है।	**theorem / प्रमेय**
8	Through a point outside a line, exactly ___ line parallel to it can be drawn. रेखा के बाहर के बिंदु से उसके समांतर ठीक ____ रेखा खींची जा सकती है।	**one / एक**
9	Euclid's term for a line segment was a ___ line. यूक्लिड रेखाखंड को ____ रेखा कहते थे।	**terminated / सांत**
10	If AB = CD and CD = EF then AB ___ EF. यदि AB = CD और CD = EF तो AB ____ EF।	**= (equal / बराबर)**

Section D — Short Answer खंड द — लघु उत्तरीय प्रश्न 2 marks each

1 Is it possible to draw only one line through a given point? Explain.
क्या एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ? समझाइए।

2 Marks UP Board 2024



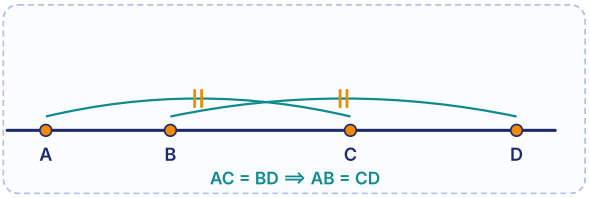
Through one point P: infinitely many lines

Solution / हल:
No. Through one point P, infinitely many lines can be drawn (see figure). A line becomes unique only when a **second** point is also given — Axiom 5.1: through two distinct points there is exactly one line.

नहीं। एक बिंदु P से होकर अनंत रेखाएँ खींची जा सकती हैं (आकृति देखें)। रेखा तभी अद्वितीय होती है जब **दूसरा बिंदु** भी दिया हो — अभिगृहीत 5.1 : दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा जाती है।

2 In the figure, AC = BD. Show that AB = CD. State the Euclid's axiom used.
आकृति में AC = BD है। सिद्ध कीजिए कि AB = CD। प्रयुक्त यूक्लिड का अभिगृहीत लिखिए।

2 Marks CBSE SA-I Sample



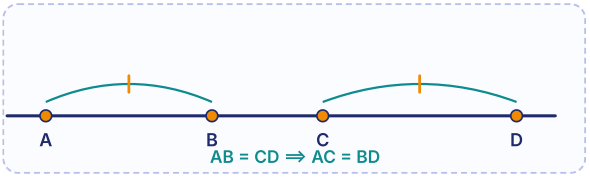
AC = BD ⇒ AB = CD

Solution / हल:
Given: AC = BD
AC = AB + BC and BD = BC + CD (B, C lie between the end points)
⇒ AB + BC = BC + CD
Subtract BC from both sides: **AB = CD**.
Axiom used: If equals are subtracted from equals, the remainders are equal (3rd axiom).

दिया है : AC = BD
AC = AB + BC तथा BD = BC + CD
⇒ AB + BC = BC + CD
दोनों ओर से BC घटाने पर : **AB = CD**।
प्रयुक्त अभिगृहीत : यदि बराबर में से बराबर घटाया जाए तो शेष बराबर रहते हैं (तीसरा अभिगृहीत)।

3 In the figure, AB = CD. Show that AC = BD. Which axiom is used?
आकृति में AB = CD है। सिद्ध कीजिए कि AC = BD। कौन-सा अभिगृहीत प्रयुक्त हुआ ?

2 Marks NCERT type



Solution / हल:
AB = CD (given). Add BC to both sides:
AB + BC = CD + BC ⟹ **AC = BD** (since AB + BC = AC and BC + CD = BD).
Axiom: If equals are added to equals, the wholes are equal (2nd axiom).

AB = CD (दिया है)। दोनों ओर BC जोड़ने पर:
AB + BC = CD + BC ⟹ **AC = BD** (क्योंकि AB + BC = AC और BC + CD = BD)।
अभिगृहीत : बराबर में बराबर जोड़ने पर योग बराबर रहते हैं (दूसरा अभिगृहीत)।

4 State Euclid's fifth postulate and its equivalent version (Playfair's axiom).
यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा और उसका समतुल्य रूप (प्लेफेयर अभिगृहीत) लिखिए।

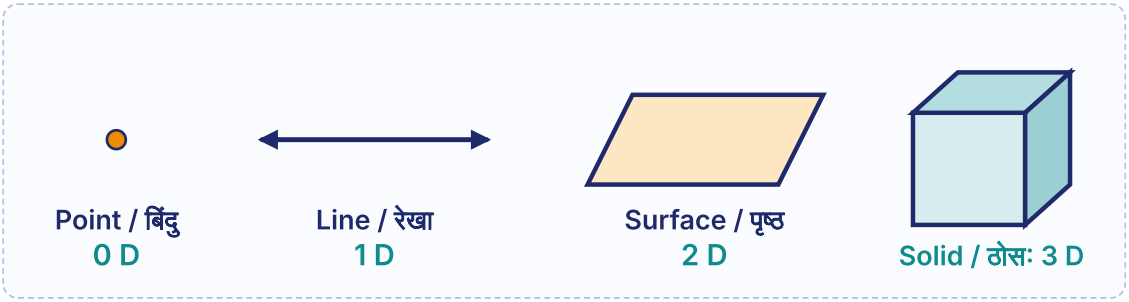
2 Marks NCERT type

Solution / हल:
5th postulate: If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it together less than two right angles, then the two lines, if produced indefinitely, meet on that side.
Playfair's axiom: For every line ℓ and every point P not on ℓ, there exists a **unique** line m through P parallel to ℓ.

पाँचवीं अभिधारणा : यदि एक रेखा दो रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण (180°) से कम बनाए, तो वे दोनों रेखाएँ अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती हैं।
प्लेफेयर अभिगृहीत : प्रत्येक रेखा ℓ और उसके बाहर स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए P से होकर ℓ के समांतर **एक और केवल एक** रेखा m होती है।

5 Write Euclid's definitions of a point, a line and a surface.
यूक्लिड द्वारा दी गई बिंदु, रेखा और पृष्ठ की परिभाषाएँ लिखिए।

2 Marks NCERT type



Solution / हल:
Point: that which has no part. **Line:** breadthless length. **Surface:** that which has length and breadth only. (Ends of a line are points; edges of a surface are lines.)

बिंदु : जिसका कोई भाग न हो। **रेखा :** चौड़ाई-रहित लंबाई। **पृष्ठ :** जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो। (रेखा के सिरे बिंदु और पृष्ठ के किनारे रेखाएँ होते हैं।)

6 If AB = PQ and PQ = XY, then show that AB = XY. Name the axiom.
यदि AB = PQ और PQ = XY, तो सिद्ध कीजिए कि AB = XY। अभिगृहीत का नाम बताइए।

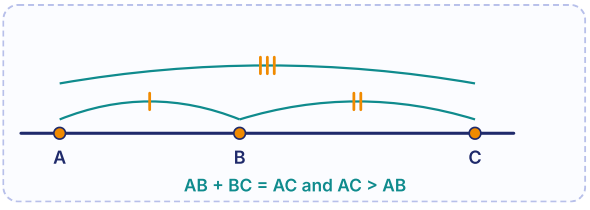
2 Marks NCERT type

Solution / हल:
AB and XY are both equal to the same thing PQ, so they are equal to each other.
Axiom: Things which are equal to the same thing are equal to one another (1st axiom).

AB और XY दोनों एक ही वस्तु PQ के बराबर हैं, इसलिए आपस में बराबर हैं।
अभिगृहीत : एक ही वस्तु के बराबर वस्तुएँ आपस में बराबर होती हैं (पहला अभिगृहीत)।

7 If B lies between A and C, show that AC > AB.
यदि B, A और C के बीच स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि AC > AB।

2 Marks Exam pattern



Solution / हल:
AC = AB + BC and BC > 0. So AB is only a *part* of AC.
By Euclid's 5th axiom (the whole is greater than the part), **AC > AB**. Similarly AC > BC.

AC = AB + BC और BC > 0। अतः AB, AC का केवल एक *भाग* है।
यूक्लिड के पाँचवें अभिगृहीत (पूर्ण भाग से बड़ा) से **AC > AB**। इसी प्रकार AC > BC।

8 Write the dimensions of a point, a line, a surface and a solid. बिंदु, रेखा, पृष्ठ और ठोस की विमाएँ लिखिए।

2 Marks | UP Board 2024 (Set-B)

Solution / हल:
Point: 0, Line: 1, Surface: 2, Solid: 3.
Reason: dimension = number of measurements needed (length, breadth, height).

बिंदु : 0, रेखा : 1, पृष्ठ : 2, ठोस : 3।
कारण: विमा = मापों की संख्या (लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई)।

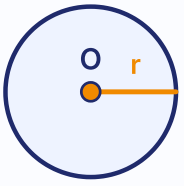
9 A tailor draws a line through two pins and a carpenter draws a circle with a compass. Which Euclid postulates do these actions use?
एक दर्जी दो पिनों से होकर रेखा खींचता है और बढ़ई परकार से वृत्त बनाता है। ये क्रियाएँ यूक्लिड की किन अभिधारणाओं पर आधारित हैं ?

2 Marks | Exam pattern



Postulate 1 / अभिधारणा 1

Postulate 2 / अभिधारणा 2



Postulate 3 / अभिधारणा 3

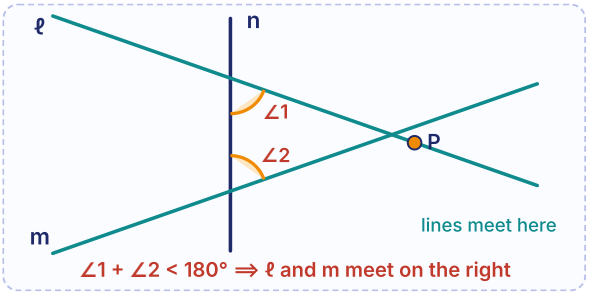
Solution / हल:
Drawing a line through two points uses **Postulate 1** (a straight line may be drawn from any point to any other point). Drawing a circle with chosen centre and radius uses **Postulate 3**.

दो बिंदुओं से रेखा खींचना **अभिधारणा 1** पर आधारित है (किसी भी बिंदु से किसी भी अन्य बिंदु तक सरल रेखा खींची जा सकती है)। चुने हुए केंद्र और त्रिज्या से वृत्त बनाना **अभिधारणा 3** पर आधारित है।

10 Two lines are cut by a transversal and the interior angles on one side are 65° and 105°. Will the lines meet? Give reason.

2 Marks | Exam pattern

दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और एक ओर के अंत:कोण 65° और 105° हैं। क्या रेखाएँ मिलेंगी ? कारण दीजिए।



Solution / हल:

Sum of interior angles = 65° + 105° = **170°**, which is less than 180°.

By Euclid's 5th postulate, the two lines **will meet** on that same side when produced.

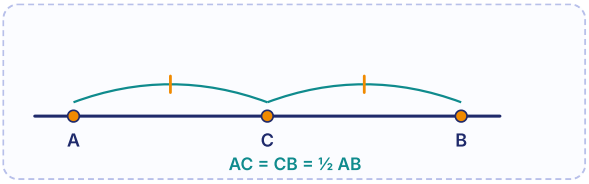
अंत:कोणों का योग = 65° + 105° = **170°**, जो 180° से कम है।

यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा से दोनों रेखाएँ बढ़ाने पर **उसी ओर मिलेंगी**।

Section E — Proofs & Reasoning खंड य — उपपत्ति एवं तर्क 3 marks each

1 If a point C lies between two points A and B such that AC = BC, prove that AC = ½ AB. Draw the figure.
यदि बिंदु C, दो बिंदुओं A और B के बीच इस प्रकार स्थित है कि AC = BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC = ½ AB। आकृति बनाइए।

3 Marks NCERT type

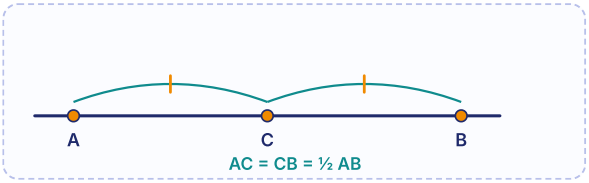


Solution / हल:
Given: C lies between A and B and AC = BC.
1. AC + AC = BC + AC (equals added to equals — 2nd axiom)
2. BC + AC = AB (AB coincides with AC + CB — 4th axiom)
3. So 2·AC = AB
4. Halves of the same thing are equal ⟹ **AC = ½ AB** (7th axiom). ∎

दिया है : C, A और B के बीच है तथा AC = BC।
1. AC + AC = BC + AC (बराबर में बराबर जोड़ा — दूसरा अभिगृहीत)
2. BC + AC = AB (AB, AC + CB पर संपाती है — चौथा अभिगृहीत)
3. अतः 2·AC = AB
4. एक ही वस्तु के आधे बराबर होते हैं ⟹ **AC = ½ AB** (सातवाँ अभिगृहीत)। ∎

2 Prove that every line segment has one and only one mid-point.
सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य-बिंदु होता है।

3 Marks NCERT type



Solution / हल:

Existence: Euclid's construction (Postulates 1–3) bisects any segment AB, so a mid-point exists.

Uniqueness: Suppose AB has two different mid-points M and N, with M between A and N.

- M is mid-point ⟹ AM = ½AB. N is mid-point ⟹ AN = ½AB.
- So AM = AN (1st axiom).
- But M lies between A and N, so AN > AM (the whole is greater than the part — 5th axiom).

Contradiction!

Hence the mid-point is unique. ∎

अस्तित्व : यूक्लिड की रचना (अभिधारणा 1–3) से किसी भी रेखाखंड AB को समद्विभाजित किया जा सकता है, अत: मध्य-बिंदु होता है।

अद्वितीयता : मान लीजिए AB के दो भिन्न मध्य-बिंदु M और N हैं, जहाँ M, A और N के बीच है।

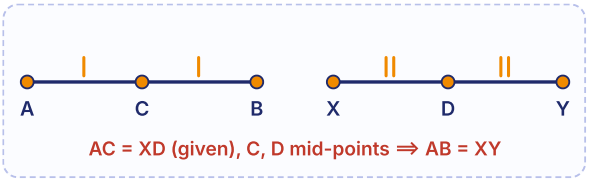
- M मध्य-बिंदु ⟹ AM = ½AB; N मध्य-बिंदु ⟹ AN = ½AB।
- अत: AM = AN (पहला अभिगृहीत)।
- परंतु M, A और N के बीच है, इसलिए AN > AM (पूर्ण भाग से बड़ा — पाँचवाँ अभिगृहीत)। **विरोधाभास!**

अत: मध्य-बिंदु अद्वितीय है। ∎

3 In the figure, AC = XD, C is the mid-point of AB and D is the mid-point of XY. Using Euclid's axiom show that AB = XY.

3 Marks NCERT type

आकृति में AC = XD है, C रेखाखंड AB का और D रेखाखंड XY का मध्य-बिंदु है। यूक्लिड के अभिगृहीत से सिद्ध कीजिए कि AB = XY।



Solution / हल:

C is the mid-point of AB ⇒ AB = 2·AC

D is the mid-point of XY ⇒ XY = 2·XD

AC = XD (given) ⇒ 2·AC = 2·XD

⇒ **AB = XY**.

Axiom: Things which are doubles of equal things are equal (6th axiom). ∎

C, AB का मध्य-बिंदु ⇒ AB = 2·AC

D, XY का मध्य-बिंदु ⇒ XY = 2·XD

AC = XD (दिया है) ⇒ 2·AC = 2·XD

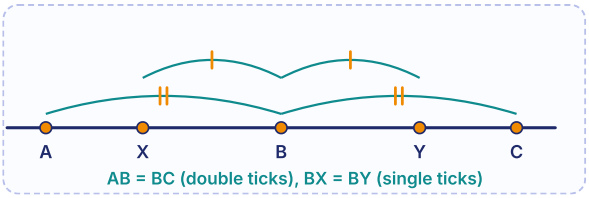
⇒ **AB = XY**।

अभिगृहीत : बराबर वस्तुओं के दुगुने बराबर होते हैं (छठा अभिगृहीत)। ∎

4 In the figure, AB = BC and BX = BY. Show that AX = CY.

3 Marks NCERT type

आकृति में AB = BC तथा BX = BY है। सिद्ध कीजिए कि AX = CY।



Solution / हल:

AB = BC (given) and BX = BY (given).

Subtract: AB − BX = BC − BY

From the figure AB − BX = AX and BC − BY = CY.

⇒ **AX = CY**.

Axiom: If equals are subtracted from equals, remainders are equal (3rd axiom). ∎

AB = BC (दिया है) तथा BX = BY (दिया है)।

घटाने पर : AB − BX = BC − BY

आकृति से AB − BX = AX और BC − BY = CY।

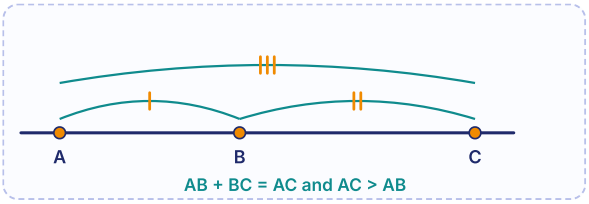
⇒ **AX = CY**।

अभिगृहीत : बराबर में से बराबर घटाने पर शेष बराबर (तीसरा अभिगृहीत)। ∎

5 If B lies between A and C, prove that AB + BC = AC. Which axiom justifies it?

3 Marks | Exam pattern

यदि B, A और C के बीच स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि AB + BC = AC। कौन-सा अभिगृहीत इसे सही ठहराता है ?



Solution / हल:

Place segment AB and then segment BC end to end at B. Together they cover exactly the same part of the line as AC — they **coincide** with AC.

By the 4th axiom (things which coincide are equal): **AB + BC = AC.** ∎

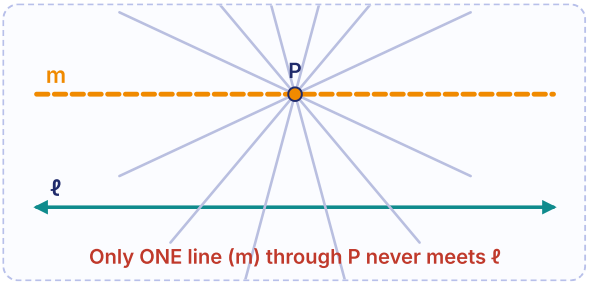
रेखाखंड AB के बाद B पर रेखाखंड BC को जोड़ें। दोनों मिलकर रेखा के ठीक उसी भाग को ढकते हैं जिसे AC ढकता है — वे AC पर **संपाती** हैं।

चौथे अभिगृहीत (संपाती वस्तुएँ बराबर) से **AB + BC = AC।** ∎

6 Prove that two intersecting lines cannot both be parallel to the same line (use Playfair's axiom).

3 Marks | NCERT type

सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकतीं (प्लेफेयर अभिगृहीत का प्रयोग कीजिए)।



Solution / हल:

Suppose lines m_1 and m_2 intersect at P and both are parallel to line ℓ (P is not on ℓ).

Then through the point P there would be **two** lines (m_1 and m_2) parallel to ℓ.

But Playfair's axiom allows only **one** such line. Contradiction.

Hence two intersecting lines cannot both be parallel to the same line. ∎

मान लीजिए रेखाएँ m_1 और m_2 बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं और दोनों रेखा ℓ के समांतर हैं (P, ℓ पर नहीं है)।

तब बिंदु P से ℓ के समांतर **दो** रेखाएँ (m_1 और m_2) होंगी।

परंतु प्लेफेयर अभिगृहीत के अनुसार केवल **एक** रेखा संभव है। विरोधाभास।

अतः दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकतीं। ∎

7 Consider two postulates: (i) Given two distinct points A and B, there exists a third point C between A and B. (ii) There exist at least three points not lying on the same line. Do they contain undefined terms? Are they consistent?
दो अभिधारणाएँ लीजिए : (i) दो भिन्न बिंदुओं A और B के बीच एक तीसरा बिंदु C अवश्य होता है। (ii) कम-से-कम तीन ऐसे बिंदु हैं जो एक रेखा पर नहीं हैं। क्या इनमें अपरिभाषित पद हैं ? क्या ये संगत (consistent) हैं ?

3 Marks NCERT type

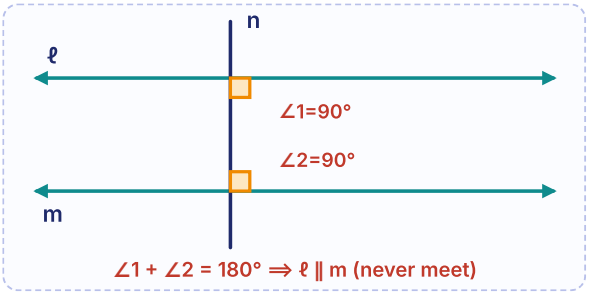
Solution / हल:
Undefined terms: 'point', 'line' and 'between' are not defined here.
Consistent? Yes. Both can be true together: on a line there are points between any two points, and a triangle's vertices are three non-collinear points. Nothing in one contradicts the other.
Neither postulate is among Euclid's five; Euclid used such facts without stating them.

अपरिभाषित पद : 'बिंदु', 'रेखा' और 'के बीच' — इन्हें परिभाषित नहीं किया गया है।
संगत ? हाँ। दोनों एक साथ सत्य हो सकती हैं : रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बिंदु होते हैं और त्रिभुज के शीर्ष तीन असंरेख बिंदु हैं। एक कथन दूसरे का खंडन नहीं करता।
ये दोनों यूक्लिड की पाँच अभिधारणाओं में नहीं हैं ; यूक्लिड ने ऐसे तथ्य बिना कहे प्रयोग किए।

Section F — Long Answer खंड र — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4–5 marks each

1 Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain with a figure. **4 Marks** **UP Board 2024**

क्या यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है ? आकृति सहित स्पष्ट कीजिए।



Solution / हल:

Yes. The 5th postulate says: if the interior angles on one side of the transversal add up to **less** than 180°, the lines meet on that side.

- Now take the case ∠1 + ∠2 = 180° (e.g. 90° + 90°, see figure).
- The angles on the **other** side are also 180° − ∠1 and 180° − ∠2, whose sum is 360° − 180° = 180°. So they are not less than 180° on either side.
- Hence the lines do **not meet on either side** however far they are produced.

Lines in a plane that never meet are **parallel**. So parallel lines exist whenever a transversal makes the interior angles sum to 180°. ∎

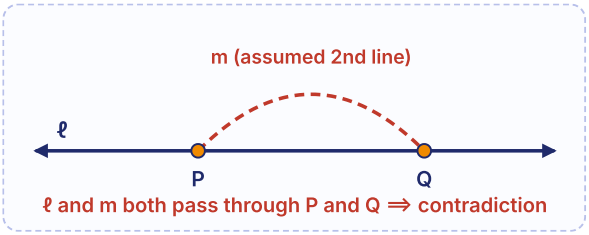
हाँ। पाँचवीं अभिधारणा कहती है: यदि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत:कोणों का योग 180° से **कम** हो, तो रेखाएँ उसी ओर मिलती हैं।

- अब ∠1 + ∠2 = 180° लें (जैसे 90° + 90°, आकृति देखें)।
- **दूसरी** ओर के कोण 180° − ∠1 और 180° − ∠2 हैं, जिनका योग 360° − 180° = 180° है। अर्थात किसी भी ओर योग 180° से कम नहीं है।
- अत: रेखाएँ चाहे जितनी बढ़ाएँ **किसी भी ओर नहीं मिलतीं**।

एक ही तल में कभी न मिलने वाली रेखाएँ **समांतर** होती हैं। अत: जब तिर्यक रेखा के अंत:कोणों का योग 180° हो तो समांतर रेखाएँ अस्तित्व में होती हैं। ∎

2 Prove that two distinct lines cannot have more than one point in common (Theorem 5.1). **4 Marks** **UP Board 2024**

सिद्ध कीजिए कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते (प्रमेय 5.1)।



Solution / हल:

Given: Two distinct lines ℓ and m.

To prove: They have at most one common point.

Proof (by contradiction):

1. Suppose ℓ and m have **two** common points P and Q.
2. Then two distinct lines ℓ and m both pass through the two points P and Q.
3. But by Axiom 5.1, only **one** line passes through two distinct points. This is a contradiction.
4. So our supposition is wrong. Hence two distinct lines have at most one common point. ∎

दिया है : दो भिन्न रेखाएँ ℓ और m।

सिद्ध करना है : इनमें अधिकतम एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा।

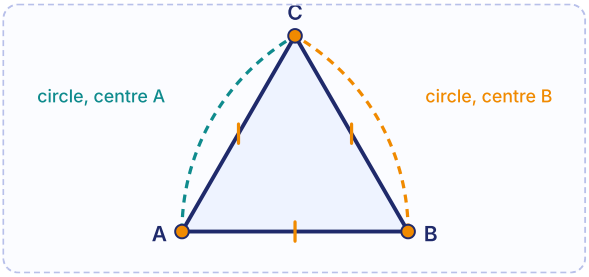
उपपत्ति (विरोधाभास विधि) :

1. मान लीजिए ℓ और m के **दो** उभयनिष्ठ बिंदु P और Q हैं।
2. तब दो भिन्न रेखाएँ ℓ और m दोनों बिंदुओं P और Q से होकर जाती हैं।
3. परंतु अभिगृहीत 5.1 के अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से केवल **एक** रेखा जाती है। यह विरोधाभास है।
4. अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए दो भिन्न रेखाओं के अधिकतम एक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। ∎

3 Construct an equilateral triangle on a given line segment AB using Euclid's postulates and prove that it is equilateral (Euclid's Proposition 1).

4 Marks NCERT type

दिए हुए रेखाखंड AB पर यूक्लिड की अभिधारणाओं की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और सिद्ध कीजिए कि वह समबाहु है (यूक्लिड का प्रस्ताव 1)।



Solution / हल:

Construction:

1. With centre A and radius AB draw a circle (Postulate 3).
2. With centre B and radius BA draw another circle (Postulate 3). The circles meet at C.
3. Join AC and BC (Postulate 1). Triangle ABC is formed.

Proof:

- AC = AB (radii of the circle with centre A)
- BC = AB (radii of the circle with centre B)
- AC and BC are both equal to AB, so **AC = BC** (1st axiom).
- Therefore AB = BC = CA — triangle ABC is **equilateral**. ∎

रचना :

1. केंद्र A और त्रिज्या AB से एक वृत्त खींचिए (अभिधारणा 3)।
2. केंद्र B और त्रिज्या BA से दूसरा वृत्त खींचिए (अभिधारणा 3)। दोनों वृत्त C पर मिलते हैं।
3. AC और BC मिलाइए (अभिधारणा 1)। त्रिभुज ABC बना।

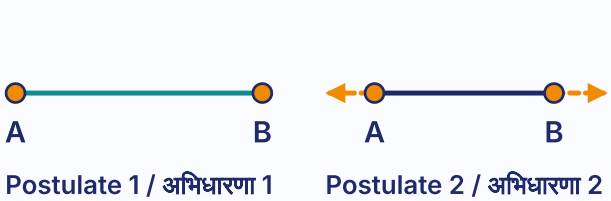
उपपत्ति :

- AC = AB (A-केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएँ)
- BC = AB (B-केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएँ)
- AC और BC दोनों AB के बराबर हैं, अत: **AC = BC** (पहला अभिगृहीत)।
- इसलिए AB = BC = CA — त्रिभुज ABC **समबाहु** है। ∎

4 State Euclid's five postulates. Explain the fifth postulate with a figure and give its equivalent form.

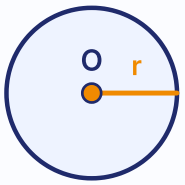
5 Marks | KVS Lucknow 2025-26

यूक्लिड की पाँचों अभिधारणाएँ लिखिए। पाँचवीं अभिधारणा को आकृति सहित समझाइए और उसका समतुल्य रूप लिखिए।

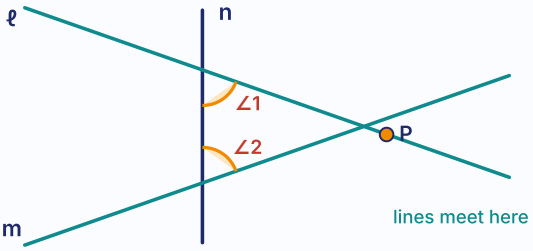


Postulate 1 / अभिधारणा 1

Postulate 2 / अभिधारणा 2



Postulate 3 / अभिधारणा 3



Solution / हल:

The five postulates

1. A straight line may be drawn from any one point to any other point.
2. A terminated line can be produced indefinitely.
3. A circle can be drawn with any centre and any radius.
4. All right angles are equal to one another.
5. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side together less than two right angles, the two lines, if produced indefinitely, meet on that side.

Explanation of the 5th: In the figure the transversal n makes $\angle 1 + \angle 2 < 180°$, so ℓ and m approach each other and meet at P on the right.

Equivalent form (Playfair): Through a point not on a line there is exactly one line parallel to it. Because this postulate is longer and less obvious than the others, mathematicians tried for centuries to prove it; this effort led to non-Euclidean geometries.

पाँच अभिधारणाएँ

1. किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक सरल रेखा खींची जा सकती है।
2. सांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
3. किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है।
4. सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं।
5. यदि एक रेखा दो रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम बनाए, तो वे रेखाएँ बढ़ाने पर उसी ओर मिलती हैं।

पाँचवीं की व्याख्या : आकृति में तिर्यक रेखा n से $\angle 1 + \angle 2 < 180°$ है, इसलिए ℓ और m पास आती हैं और दाईं ओर P पर मिलती हैं।

समतुल्य रूप (प्लेफेयर) : रेखा के बाहर स्थित बिंदु से उसके समांतर एक और केवल एक रेखा होती है। यह अभिधारणा अन्य से लंबी और कम स्पष्ट थी, इसलिए सदियों तक गणितज्ञ इसे सिद्ध करने में लगे रहे; इसी से अयूक्लिडीय ज्यामितियाँ बनीं।

5 Differentiate between an axiom, a postulate and a theorem with one example of each. **4 Marks** **UP Board 2024 (Set-B)**

अभिगृहीत, अभिधारणा और प्रमेय में अंतर उदाहरण सहित लिखिए।

Solution / हल:

	Axiom	Postulate	Theorem
Meaning	General assumption for all of maths	Assumption specific to geometry	Statement proved by logic
Proof?	Not needed	Not needed	Needed
Example	The whole is greater than the part	All right angles are equal	Two distinct lines have at most one common point

	अभिगृहीत	अभिधारणा	प्रमेय
अर्थ	पूरे गणित की सामान्य मान्यता	केवल ज्यामिति की मान्यता	तर्क से सिद्ध कथन
उपपत्ति ?	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक
उदाहरण	पूर्ण भाग से बड़ा होता है	सभी समकोण बराबर होते हैं	दो भिन्न रेखाओं के अधिकतम एक उभयनिष्ठ बिंदु

6 Write a short note on Euclid and his 'Elements'. **4 Marks** **NCERT type**

यूक्लिड और उनकी पुस्तक 'Elements' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Solution / हल:

• Euclid (about 300 BC) was a Greek mathematician who taught in Alexandria, Egypt, and is called the **Father of Geometry**.
• Before him, Thales gave the first proofs and Pythagoras and his followers discovered many geometric properties.
• Euclid's 'Elements' has **13 books**. He began with 23 definitions, 7 axioms and 5 postulates and proved geometric results (theorems) step by step.
• The book became the model of logical reasoning in mathematics for over 2000 years.

• यूक्लिड (लगभग 300 ई.पू.) यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में पढ़ाया; उन्हें **ज्यामिति का जनक** कहा जाता है।
• उनसे पहले थेल्स ने पहले प्रमाण दिए और पाइथागोरस व उनके अनुयायियों ने ज्यामिति के अनेक गुण खोजे।
• यूक्लिड के 'Elements' में **13 पुस्तकें** हैं। उन्होंने 23 परिभाषाओं, 7 अभिगृहीतों और 5 अभिधारणाओं से शुरू करके ज्यामितीय परिणाम (प्रमेय) क्रमशः सिद्ध किए।
• यह पुस्तक 2000 से अधिक वर्षों तक गणित में तार्किक चिंतन का आदर्श बनी रही।

Section G — Numericals

खंड ल — संख्यात्मक प्रश्न

2 marks each

1 AB = 12 cm and C is its mid-point. Find AC and CB.
AB = 12 सेमी है और C इसका मध्य-बिंदु है। AC और CB ज्ञात कीजिए।

2 Marks | Exam pattern

> **Solution / हल:**
> AC = CB = ½ × 12 = **6 cm** (7th axiom: halves).
>
> AC = CB = ½ × 12 = **6 सेमी** (सातवाँ अभिगृहीत)।

2 B lies between A and C. AB = 8 cm, BC = 5 cm. Find AC.
B, A और C के बीच है। AB = 8 सेमी, BC = 5 सेमी। AC ज्ञात कीजिए।

2 Marks | Exam pattern

> **Solution / हल:**
> AC = AB + BC = 8 + 5 = **13 cm** (4th axiom).
>
> AC = AB + BC = 8 + 5 = **13 सेमी** (चौथा अभिगृहीत)।

3 A, B, C, D lie in order on a line with AC = BD = 9 cm and BC = 4 cm. Find AB and CD.
A, B, C, D एक रेखा पर इसी क्रम में हैं तथा AC = BD = 9 सेमी, BC = 4 सेमी। AB और CD ज्ञात कीजिए।

2 Marks | Exam pattern

> **Solution / हल:**
> AB = AC − BC = 9 − 4 = **5 cm**; CD = BD − BC = 9 − 4 = **5 cm**. So AB = CD (3rd axiom).
>
> AB = AC − BC = 9 − 4 = **5 सेमी**; CD = BD − BC = 9 − 4 = **5 सेमी**। अतः AB = CD (तीसरा अभिगृहीत)।

4 A transversal cuts two lines. The interior angles on one side are (2x + 10)° and (3x + 20)°. If the lines are parallel, find x and the angles.
एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है। एक ओर के अंतःकोण (2x + 10)° और (3x + 20)° हैं। यदि रेखाएँ समांतर हैं तो x और कोण ज्ञात कीजिए।

2 Marks | Exam pattern

> **Solution / हल:**
> Parallel ⟹ sum = 180°: 5x + 30 = 180 ⟹ x = 30. Angles: 2(30)+10 = **70°** and 3(30)+20 = **110°**.
>
> समांतर ⟹ योग = 180°: 5x + 30 = 180 ⟹ x = 30। कोण: 2(30)+10 = **70°** तथा 3(30)+20 = **110°**।

5 M is the mid-point of AB = 6 cm and N is the mid-point of AM. Find NB.
AB = 6 सेमी का M मध्य-बिंदु है और N, AM का मध्य-बिंदु है। NB ज्ञात कीजिए।

2 Marks | Exam pattern

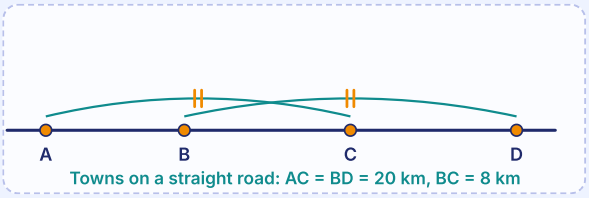
Solution / हल:
AM = 3 cm, AN = 1.5 cm, so NB = AB − AN = 6 − 1.5 = **4.5 cm**.

AM = 3 सेमी, AN = 1.5 सेमी, अत: NB = AB − AN = 6 − 1.5 = **4.5 सेमी**।

Section H — Case-Based Questions खंड व — केस आधारित प्रश्न 4 marks each

Case Study 1: The Straight Road / केस आधारित 1 : सीधी सड़क

Four towns A, B, C, D lie in this order on a straight road. The distance AC = BD = 20 km and BC = 8 km.
चार नगर A, B, C, D एक सीधी सड़क पर इसी क्रम में हैं। दूरी AC = BD = 20 किमी तथा BC = 8 किमी है।



Towns on a straight road: AC = BD = 20 km, BC = 8 km

1 Distance AB is —
दूरी AB है —

1 Marks NCERT type

(a) 8 km
8 किमी

(b) 10 km
10 किमी

(c) 12 km
12 किमी

(d) 20 km
20 किमी

✔ **Answer / उत्तर: (c) 12 km / 12 किमी**

Reason / कारण:
AB = AC − BC = 20 − 8 = 12 km.
AB = AC − BC = 20 − 8 = 12 किमी।

2 Distance CD is —
दूरी CD है —

1 Marks NCERT type

(a) 8 km
8 किमी

(b) 12 km
12 किमी

(c) 16 km
16 किमी

(d) 28 km
28 किमी

✔ **Answer / उत्तर: (b) 12 km / 12 किमी**

Reason / कारण:
CD = BD − BC = 20 − 8 = 12 km.
CD = BD − BC = 20 − 8 = 12 किमी।

3 AB = CD follows from Euclid's —
AB = CD, यूक्लिड के किस अभिगृहीत से मिलता है ?

1 Marks NCERT type

(a) 1st axiom
पहला

(b) 2nd axiom
दूसरा

(c) 3rd axiom
तीसरा

(d) 5th axiom
पाँचवाँ

✔ **Answer / उत्तर: (c) 3rd axiom / तीसरा**

Reason / कारण:
Equals (BC) subtracted from equals (AC, BD) leave equals — 3rd axiom.
बराबर (AC, BD) में से बराबर (BC) घटाने पर शेष बराबर — तीसरा अभिगृहीत।

4 If M is the mid-point of AD, AM = ?
यदि M, AD का मध्य-बिंदु है तो AM = ?

1 Marks NCERT type

(a) 14 km
14 किमी

(b) 16 km
16 किमी

(c) 18 km
18 किमी

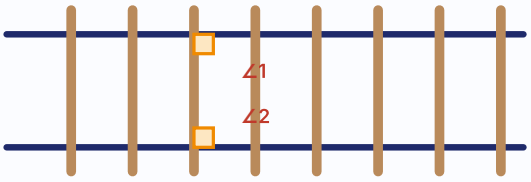
(d) 32 km
32 किमी

✔ **Answer / उत्तर: (b) 16 km / 16 किमी**

Reason / कारण:
AD = 12 + 8 + 12 = 32 km, so AM = ½ × 32 = 16 km.
AD = 12 + 8 + 12 = 32 किमी, अत: AM = ½ × 32 = 16 किमी।

Case Study 2: The Railway Track / केस आधारित 2: रेल की पटरी

Two rails of a straight railway track are cut by a sleeper. The angles that the sleeper makes with the rails on the same side are ∠1 and ∠2, each equal to 90°.
सीधी रेल पटरी की दो पटरियों को एक स्लीपर काटता है। स्लीपर और पटरियों के बीच एक ही ओर बने कोण ∠1 और ∠2 हैं, प्रत्येक 90° का।



Two rails + one sleeper (transversal)

1 ∠1 + ∠2 is —
∠1 + ∠2 का मान है —

1 Marks NCERT type

(a) 90°
(b) 120°
(c) 180°
(d) 270°

✔ **Answer / उत्तर: (c) 180°**

Reason / कारण:
90° + 90° = 180°.
90° + 90° = 180°।

2 The two rails will —
दोनों पटरियाँ —

1 Marks NCERT type

(a) meet on the left
बाईं ओर मिलेंगी
(b) meet on the right
दाईं ओर मिलेंगी
(c) never meet
कभी नहीं मिलेंगी
(d) coincide
संपाती होंगी

✔ **Answer / उत्तर: (c) never meet / कभी नहीं मिलेंगी**

Reason / कारण:
Sum of interior angles is not less than 180° on either side, so the rails never meet.
किसी भी ओर अंतःकोणों का योग 180° से कम नहीं, इसलिए पटरियाँ कभी नहीं मिलतीं।

3 This idea comes from Euclid's —
यह विचार यूक्लिड की किस अभिधारणा से जुड़ा है ?

1 Marks NCERT type

(a) Postulate 1
अभिधारणा 1
(b) Postulate 3
अभिधारणा 3
(c) Postulate 4
अभिधारणा 4
(d) Postulate 5
अभिधारणा 5

✔ **Answer / उत्तर: (d) Postulate 5 / अभिधारणा 5**

Reason / कारण:
The fifth postulate decides when two lines meet or stay parallel.
पाँचवीं अभिधारणा तय करती है कि दो रेखाएँ कब मिलेंगी या समांतर रहेंगी।

4 Through a point P not on one rail, how many lines parallel to that rail can be drawn? 1 Marks NCERT type

एक पटरी के बाहर बिंदु P से उस पटरी के समांतर कितनी रेखाएँ खींची जा सकती हैं ?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) infinite
अनंत

✔ **Answer / उत्तर: (b) 1**

Reason / कारण:
Playfair's axiom: exactly one.
प्लेफेयर अभिगृहीत : केवल एक।

Last-minute revision — अंतिम समय की तैयारी

Memory tricks / याद रखने की युक्ति

- Axiom 2 = **जोड़** (add), Axiom 3 = **घटा** (subtract), Axiom 6 = **दुगुना**, Axiom 7 = **आधा**.
- "AC = BD ⟹ AB = CD" → subtract the common part BC → Axiom 3.
- "C is a mid-point" → use Axiom 6/7 (double / half).
- Postulate 5 = **parallel lines**; Postulate 4 = **right angles**.

Common mistakes / आम गलतियाँ

- Dimension of a point is **0**, not 1 or infinite. / बिंदु की विमा 0 है।
- Only **one** line through two points, but **infinite** through one point. / एक बिंदु से अनंत रेखाएँ।
- Axiom ≠ postulate. Always name the axiom number in proofs. / उपपत्ति में अभिगृहीत का नाम लिखें।
- Sum of interior angles = 180° means parallel, not "meet".

How to write a 3-mark proof / 3 अंक की उपपत्ति कैसे लिखें

Given → To prove → Figure → Steps with reason (axiom number) → Conclusion ∎.
दिया है → सिद्ध करना है → आकृति → चरण (कारण/अभिगृहीत सहित) → निष्कर्ष ∎।

All the best! • शुभकामनाएँ! ★